# パスのフェイルオーバー
## ONTAP 9

NetApp
June 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concepts/path-failover-concept.html on June 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

パスのフェイルオーバー . . . . . 1
パスのフェイルオーバーの概要 . . . . . 1
NAS パスのフェイルオーバー . . . . . 1
SAN パスのフェイルオーバー . . . . . 2

# パスのフェイルオーバー

## パスのフェイルオーバーの概要

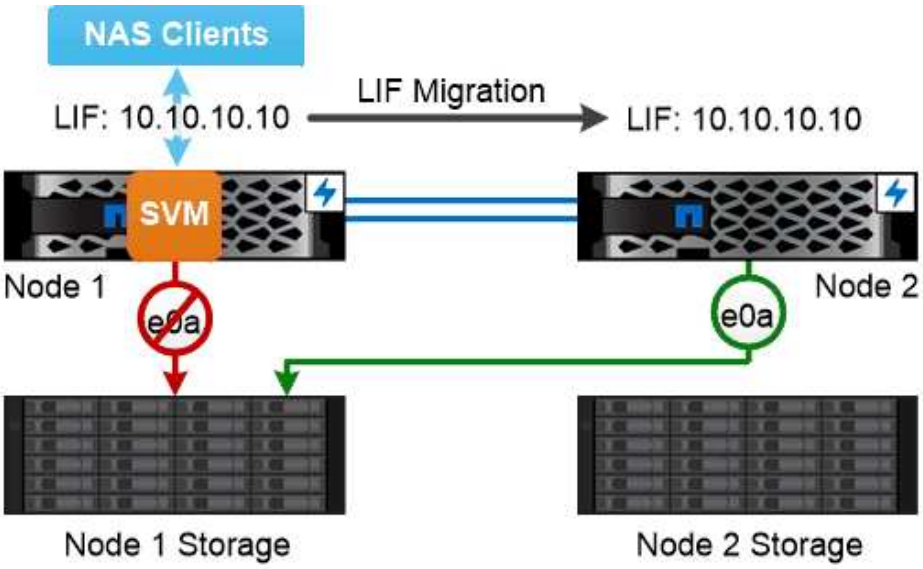
ONTAP でのパスのフェイルオーバーは、 NAS トポロジと SAN トポロジで大きく異なります。NAS LIF は、リンク障害が発生すると別のネットワークポートに自動的に移行します。SAN LIF は、障害の発生後に手動で移動しないかぎり移行しません。代わりに、ホストのマルチパステクノロジによって、同じ SVM 上の、別のネットワークポートにアクセスしている別の LIF にトラフィックが転送されます。

## NAS パスのフェイルオーバー

NAS LIF は、現在のポートでリンク障害が発生すると、稼働しているネットワークポートに自動的に移行します。この移行先のポートは、 LIF の *failover group* のメンバーである必要があります。_failover group policy_n を使用すると、データ LIF のフェイルオーバーターゲットが、データとその HA パートナーを所有するノード上のポートに移動します。

管理を容易にするため、 ONTAP ではネットワークアーキテクチャ内の各 _ ブロードキャストドメイン _ 用のフェイルオーバーグループが作成されます。ブロードキャストドメインは、同じレイヤ 2 ネットワークに属するポートをグループ化したものです。VLAN を使用している場合、たとえば部門（エンジニアリング、マーケティング、財務など）ごとにトラフィックを分離するには、各 VLAN で別々のブロードキャストドメインを定義します。ブロードキャストドメインに関連付けられたフェイルオーバーグループは、ブロードキャストドメインのポートを追加または削除するたびに自動的に更新されます。

ほとんどの場合、フェイルオーバーグループを最新の状態に保つために、ブロードキャストドメインを使用してフェイルオーバーグループを定義することを推奨します。ただし、ブロードキャストドメインに関連付けられていないフェイルオーバーグループを定義することもできます。たとえば、ブロードキャストドメインに定義されたポートの一部にのみ LIF をフェイルオーバーするように設定できます。




*A NAS LIF automatically migrates to a surviving network port after a link failure on its current port.*

- _ サブネット _ *

a_subnet_ は、ブロードキャストドメイン内の IP アドレスのブロックを予約します。これらのアドレスは同じレイヤ 3 ネットワークに属し、 LIF の作成時にブロードキャストドメイン内のポートに割り当てられます。LIF アドレスを定義する場合、 IP アドレスとネットワークマスクを指定するよりもサブネット名を指定した方が一般に簡単で間違いも少なくなります。

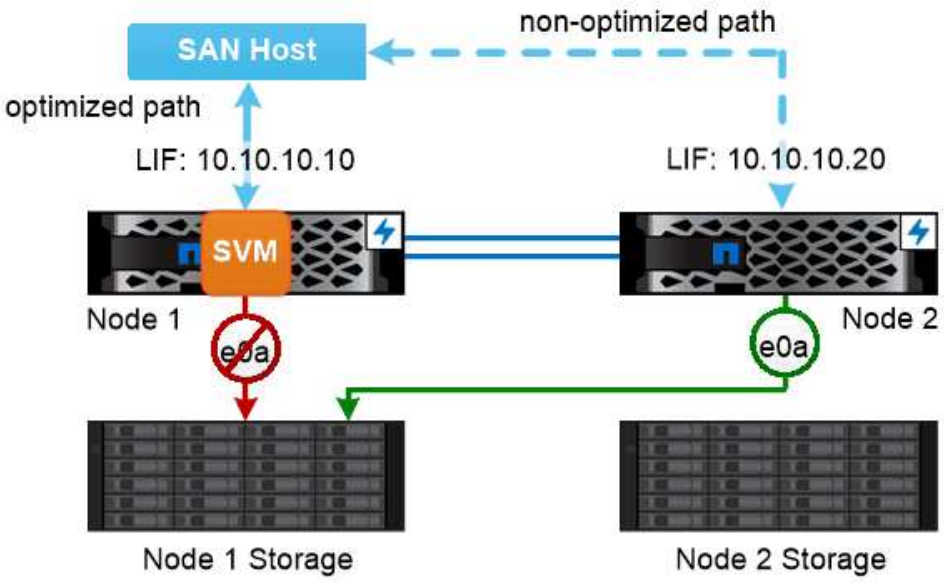
## SAN パスのフェイルオーバー

リンク障害が発生すると、 SAN ホストは ALUA （非対称論理ユニットアクセス）と MPIO （マルチパス I/O ）を使用してトラフィックを稼働している LIF に再ルーティングします。SVM が提供する LUN への使用可能なルートは、事前に定義されたパスで決まります。

SAN 環境では、ホストは lun_targets への要求の _ イニシエータ _ とみなされます。 _MPIO を使用すると、イニシエータからターゲットへの複数のパスを使用できます。ALUA は、「 _optimized paths 」と呼ばれる最も直接パスを特定します。 _

通常は、 LUN の所有者ノード上の LIF への最適パスと、 HA パートナー上の LIF への最適化されていないパスを、それぞれ複数構成します。所有者ノードの 1 つのポートで障害が発生すると、稼働しているポートにトラフィックがルーティングされます。すべてのポートで障害が発生した場合は、最適化されていないパスを介してトラフィックがルーティングされます。

ONTAP の選択的 LUN マップ（ SLM ）は、ホストから LUN へのパスの数をデフォルトで制限します。新しく作成した LUN には、 LUN を所有するノードまたは HA パートナーへのパス経由でのみアクセスできます。また、イニシエータに対して *port set* で LIF を設定して、 LUN へのアクセスを制限することもできます。




*A SAN host uses multipathing technology to reroute traffic to a surviving LIF after a link failure.*

*_ SAN 環境でのボリュームの移動 _ *

デフォルトでは、 ONTAP の選択的 LUN マップ（ SLM ） _ は、 SAN ホストから LUN へのパスの数を制限します。新しく作成した LUN には、 LUN を所有するノードまたは HA パートナーである LUN の _reporting nodes _ へのパス経由でのみアクセスできます。

そのため、ボリュームを別の HA ペアのノードに移動した場合、移動先の HA ペアのレポートノードを LUN マッピングに追加する必要があります。その後、 MPIO に新しいパスを指定します。ボリュームの移動が完了したら、ソース HA ペアのレポートノードをマッピングから削除できます。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。